LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IoT 2

"Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)"

DISUSUN OLEH

Nama : Naurah Miftah Frizkiyah

Kelas : TRI 3B

NPM: 25782049

DOSEN :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,

Andi Saptono, A.Md

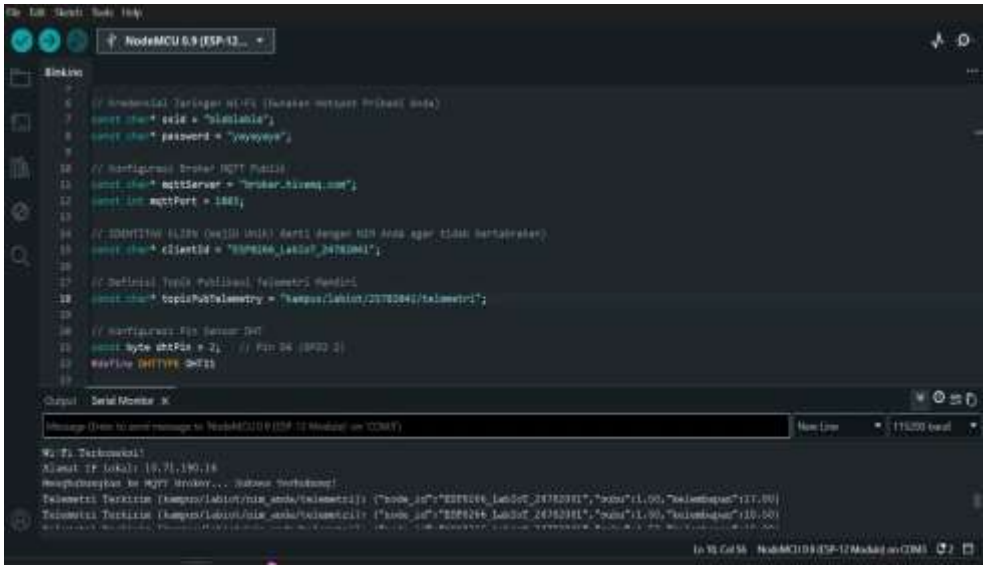
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

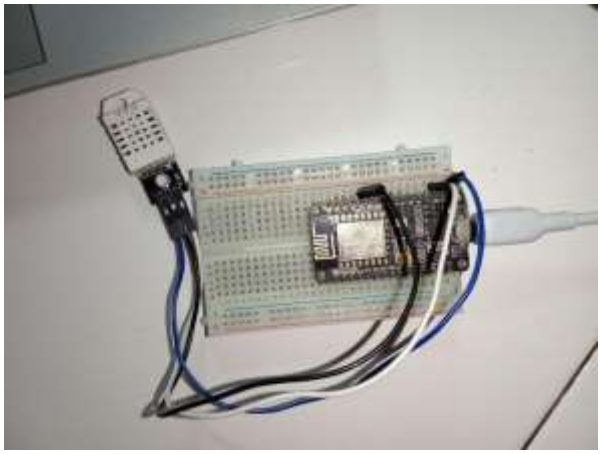
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

6.5.1 Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON





Pada praktikum ini, dilakukan pengujian sistem telemetri berbasis protokol MQTT dengan memanfaatkan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 sebagai *publisher*. Sensor suhu dan kelembapan DHT11 dihubungkan ke pin digital D4 (GPIO 2) untuk melakukan pembacaan parameter lingkungan secara berkala.

Data mentah yang diperoleh dari sensor kemudian diproses dan dikemas (*serialized*) ke dalam format terstruktur berbasis JavaScript Object Notation (JSON) menggunakan pustaka ArduinoJson. Struktur payload JSON yang dikirimkan mencakup identitas perangkat (node_id), nilai suhu dengan ketelitian dua angka di belakang koma (suhu), serta tingkat kelembapan udara (kelembapan).

Paket data JSON tersebut dipublikasikan secara periodik setiap 5 detik ke broker publik MQTT (broker.hivemq.com pada port 1883) melalui topik kampus/labiot/25782041/telemetri.

Berdasarkan pengamatan pada Serial Monitor dan pengujian diagnostik, perangkat berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi, melakukan jabat tangan (*handshake*) dengan MQTT broker, dan mengirimkan data telemetri secara stabil tanpa kendala.